Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»

57-САД

Том 10.5

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»

57-САД

Том 10.5

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор С. В. Лопашук

Главный инженер проекта А. В. Исаев

Хабаровск 2017 г.

Обозначение	Наименование	Страница
1	2	3
57-ТКР1.4.1-С	Содержание	3
57-СП	Ведомость состава проектной документации	4
57-ТКР1.4.1-ПЗ	Пояснительная записка (1 этап)	
	1.1 Общая часть	6
	1.2 Местоположение участка существующей автодороги	6
	1.3 Краткая природно-климатическая характеристика района работ. Рельеф, растительность, почвы	6
	2 Характеристика элементов дороги, состав и объемы работ по содержанию	7
	2.1 Техническая характеристика дороги	7
	3 Основные технологические процессы при содержании автомобильной дороги	8
	3.1 Мероприятия в весенне-летне-осенний период	11
	3.2 Мероприятия в зимний период	12
	3.2.1 Расчеты потребности в дорожной технике, необходимой для содержания автомобильной дороги в весенне-летне-осенний период	12
	3.2.2 Расчеты потребности в материалах и дорожной технике, необходимой для содержания автодороги в зимний период	13
	3.2.2.1 Патрульная снегоочистка	13
	3.2.2.2 Борьба со скользкостью покрытия	13
	3.2.3 Мероприятия, исключающие воздействие хлоридов на компоненты природной среды в полосе влияния дороги	15
	3.3 Защита окружающей среды при содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений	16
	4 Основные технологические процессы при содержании линии искусственного электроосвещения	16
	4.1 Эксплуатационное обслуживание	17
	4.2 Пункты питания	18
	4.3 Электрические сети, опоры, кронштейны, тросовые растяжки	19
	4.4 Осветительные приборы и поддержание нормируемых показателей установок наружного освещения	20
	4.5 Организация и проведение планово-предупредительных ремонтов	21
	Приложения:	
57	План М1:500 (правый берег)	24
57	План М1:500 (левый берег)	24

Взам. Инв.№

Подпись и дата

Инв.№.Подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	57-ТКР3.С		
Рук. группы		Харченко			03.17	Содержание	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			03.17		П	1	2
							ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Ведомость состава проектной документации по объекту:

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка (1 этап, 2 этап)»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации (1 этап, 2 этап)»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег (1 этап)»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег (2 этап)»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег (2 этап)»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров (2 этап)»*	
4	57-ИЛО	**Раздел 4** «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2017г.	57-СП		
ГИП		Исаев			04.17	Ведомость состава проектной документации	Стадия	Лист	Листов
Н.контр		Исаев			04.17		П	1	2
							ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	*2*	*3*	*4*
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
6	57-ПОД	**Раздел 6** «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»	
7	57-ООС	**Раздел 7** «Мероприятия по охране окружающей среды (1 этап, 2 этап)»	
8	57-ПБ	**Раздел 8** «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (1 этап, 2 этап)»	
9	57-СМ	**Раздел 9** «Смета на строительство»	
9.1	57-СМ.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
9.2	57-СМ.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения (1 этап, 2 этап)»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений (1 этап, 2 этап)»	
10.5	57-САД	Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Общая часть

Подраздел «Содержание подъездных автомобильных дорог» раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработан ООО «ИВЦ «Энергоактив» в составе проектной документации «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края в соответствии с Государственным Контрактом №57 от 25.08.2016г. и заданием на разработку проектной документации, выданным КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края».

В соответствии с заданием в настоящем разделе определены:

– объемы работ по периодам содержания подъездных дорог, искусственных сооружений и цикличность их выполнения;

– профилактические работы по уходу за линией электроосвещения дороги и дорожных сооружений (в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения), а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорожных сооружений, от состояния которых зависит требуемое технико-эксплуатационное состояние линии электроосвещения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

– потребность в дорожно-строительных материалах, механизмах и транспорте;

– мероприятия по охране окружающей среды при выполнении работ по содержанию автомобильной дороги и искусственных сооружений.

Проектные решения разработаны с соблюдением действующих технологических, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических нормативов.

Организация, осуществляющая работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок наружного освещения, определяется на основании торгов.

1.2 Местоположение участка существующей автодороги

Участок работ находится на территории п. Усть-Камчатск и обеспечивает транспортное сообщение с аэропортом в с. Крутоберегово расположенном на противоположенном берегу протоки «Озерная». Участок работ характеризуется застроенной поселковой территорией с наличием капитальных зданий, линейных объектов.

Поселок Усть-Камчатск является административным центром Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка, в 150 км от Ключевской Сопки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского напрямую — 522 км, по автодороге — 741 км.

1.3 Краткая природно-климатическая характеристика района работ. Рельеф, растительность, почвы

Поселок Усть-Камчатск расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка, в 150км от Ключевской сопки.

В геоморфологическом отношении поселок расположен на отрогах Восточного хребта. Он состоит из целой серии более мелких хребтов, имеющих собственные названия. На юге это Ганальский хребет, который в целом является наиболее высоким и сильно расчлененным горным узлом полуострова: почти на всем протяжении зона водоразделов имеет высоту около 2000 м и выше, а глубина прорезающих его долин достигает 1900–1500 м. Днища долин узкие, заваленные огромными камнями и глыбами, они почти целиком заняты стремительно несущимися горными потоками.

Далее к северу располагается Валагинский хребет. Еще севернее находится хребет Тумрок. В отличие от двух предыдущих, в его пределах много старых разрушенных вулканов. Северная оконечность Восточного хребта называется хребтом Кумроч. Это самая низкая его часть: большинство вершин здесь едва достигает 1000м.

Растительность района представлена парковыми берёзовыми лесами, кустарниками и травянистым покровом. Верхняя граница лесов и кустарников 800- 1000м.

Почвы в районе работ относятся к лугово-лесной зоне лесных грубогумусных почв.

Территория поселка расположена в климатическом районе II А.

Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:

- прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с.
- интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
- большая облачность;
- высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
- неравномерное выпадение осадков;
- холодный период – 410 мм;
- тёплый период – 260 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 2.02.01-83* (СП22.13330.2011) и данных т.5 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* (СП 131. 13330.2012) составляет (для п. Усть-Камчатск):

- для суглинков и глин – 1,62м;
- для супесей, пылеватых и мелких песков – 1,97м;
- для песков средних, крупных, гравелистых – 2,11м;
- для крупнообломочных грунтов – 2,39м

Район проектирования расположен в I дорожно-климатической зоне, где получили развитие все типы местности по характеру и условиям увлажнения. Полная гидрометеорологическая характеристика представлена в отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03.

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 2.

2 Характеристика элементов дороги

2.1 Техническая характеристика дороги

В данном томе предусмотрено содержание участков подъездных дорог и площадок перед причальными сооружениями на левом и правом берегу протоки "Озерная".

Подъездная дорога на правом берегу представляет собой участок автомобильной дороги «Дебаркадер-Погодный» на КМ0+146-КМ0+95. Проезжая часть дороги и площадки имеет асфальтобетонное покрытие, в зоне стыковки с причальным сооружением покрытие из цементобетона.

На левом берегу подъездная дорога является участком автомобильной дороги "РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт" на КМ0+000-КМ0+064. Покрытие дороги и площадки переходное из щебеночно-песчаной смеси С1.

Основные технические характеристики проектируемой дороги представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Наименование	Ед.изм.	Левый берег	Правый берег
Категория дороги		главная улица	главная улица
Протяженность дороги	км	0,335	0,050
Ширина земляного полотна	м	11	11
Ширина проезжей части	м	7	7
Тип дорожной одежды		переходный	капитальный
Искусственные сооружения		причальное сооружение	причальное сооружение

3 Основные технологические процессы при содержании автомобильной дороги

Раздел по содержанию участка автомобильной дороги разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденными Минтрансом России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС.

Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильной дороги и искусственных сооружений, расположенных на ней приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год)	
	левый берег - а/д «Дебаркадер-Погодный»	правый берег - а/д ("РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт")
1	2	3
Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах**	21	21

Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год)	
	левый берег - а/д «Дебаркадер-Погодный»	правый берег - а/д ("РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт")
1	2	3
Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав	32	109
Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне	5	5
Срезка и планировка неукрепленных обочин**	11	11
Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см	26	67
Планировка щебеночных и гравийных обочинах**	5	5
Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д.	2	2
Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д.	52	7
Противопаводковые мероприятия	по расчету	
Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях**		
- асфальтобетонного	-	98
- цементобетонного	-	2
- щебеночного и гравийного	62	-
Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	-	784
Заливка трещин на цементобетонных покрытиях	-	3
Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката**	5	13
Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий**	12	12
Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала	353	-
Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 километр	118	-
Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог**	4	4
Очистка и мойка стоек и знаков**	5	5
Очистка и мойка световозвращающих элементов**	22	22
Замена дорожных знаков**	1	2

Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год)	
	левый берег - а/д «Дебаркадер-Погодный»	правый берег - а/д ("РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт")
1	2	3
Замена стоек**	1	1
Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением, при необходимости, отслуживших линий	-	2132
Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, шумозащитных сооружений, элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел	1	1
Уборка и мойка подземных и надземных пешеходных переходов и автопавильонов**	39	39
Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей**	21	21
Вывозка мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах**	22	22
Уборка тротуаров**	5	5
Устранение повреждений покрытия тротуаров**	44	44
Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов	по расчету	
Плата за расход электроэнергии на освещение	по расчету	
Распределение противогололедных материалов	66	66
Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков	17	17
Механизированная очистка покрытия и обочин от снега	79	79
Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью	56	56
Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д.	79	79
Закупка, приготовление и хранение противогололедных материалов	по расчету	

Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год)	
	левый берег - а/д «Дебаркадер-Погодный»	правый берег - а/д ("РКЗ-66-Крутоберегово-Аэропорт")
1	2	3
Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения	по факту	
Содержание очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализированных полос	по расчету	

При организации работ по содержанию автомобильной дороги и искусственных сооружений определение мероприятий осуществляют для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

3.1 Мероприятия в весенне-летне-осенний период

а) полоса отвода:
- очистка полосы отвода от мусора и посторонних предметов;
- скашивание травы и ликвидация кустарника;
- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения полосы отвода;
- ликвидация съездов с автомобильной дороги в неустановленных местах.

б) земляное полотно:
- уборка с откосов, обочин и разделительной полосы посторонних предметов и мусора;
- устранение мелких повреждений (в т. ч. размывов) на обочинах и откосах с подсыпкой в отдельных местах грунта, планировкой и уплотнением;
- планировка откосов насыпей и выемок;
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке.

в) проезжая часть:
- очистка проезжей части от мусора и посторонних предметов;
- восстановление сцепных свойств покрытия;
- заливка трещин.

д) обустройство и обстановка дороги:
- очистка и мойка дорожных знаков, стоек, ограждений, сигнальных столбиков;
- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков;
- нанесение вертикальной и горизонтальной разметки;
- уборка и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог;

3.2 Мероприятия в зимний период

- круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная очистка проезжей части от снега;
- удаление снежных валов с обочин;
- удаление с проезжей части уплотненного снега;
- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства;
- борьба с зимней скользкостью, в том числе распределение пескосоляной смеси или твердых реагентов в чистом виде с учетом требований “Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах”, утвержденного распоряжением Минтранса России от 16.06.03 года №ОС-548-р;
- заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление сигнальных вех.

3.2.1 Расчеты потребности в дорожной технике, необходимой для содержания автомобильной дороги в весенне-летне-осенний период

Поливомоечное и подметально-уборочное оборудование на базовой машине КДМ-130:

$$n_{пу} = \frac{F \times К_ц \times К_{пр}}{П_э \times Т_с \times m_т \times К_{ип}} = ((2351+5395)*10*1,2)/(20000*8*22*0,7) = 0,04;$$ принимаем $n_{пу}=1$,

где: F - обрабатываемая площадь проезжей части, $м^2$

$К_ц$ - коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон (принято $К_ц=10,0$);

$К_{пр}$ - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины ($К_{пр}=1,2$);

$П_э$ - эксплуатационная производительность машины, $м^2/ч$;

$Т_с$ - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

$m_т$ - число дней возможной работы машины за сезон, сут.;

$К_{ип}$ - коэффициент использования парка ($К_{ип}=0,7$).

Машины и оборудование для скашивания травы (КНР-21):

$$n_т = \frac{F_т \times К_{цт} \times К_{прк}}{П_{эт} \times Т_{ст} \times m_{эт} \times К_{ип}} = ((2342+2628)*2,0*1,1)/(12000*7*10*0,7) = 0,02;$$ принимаем $n_т=1$,

где: $F_т$ - площадь скашивания травы на обочинах, откосах и полосе отвода, $м^2$;

$К_{цт}$ - коэффициент цикла (принято Кцт=2,0);

$К_{прк}$ - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины (Кпрк=1,1);

$П_{эт}$ - эксплуатационная производительность машины, оборудования, $м^2/ч$;

$Т_{ст}$ - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

$m_{эт}$ - число дней возможной работы машины за сезон, сут.;

$К_{ип}$ - коэффициент использования парка (Кип=0,7).

Машины и оборудование для заделки раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии:

$П_{тр}= (L_{тр} *К_{цтр} *10^3)/(П_{этр} * Т_{стр} * m_{этр} * К_{ип})= (0,784*1*10^3)/(120*8*25*0,7) = 0,05;$

принимаем $П_{тр}=1$;

где: $L_{тр}$ – длина, подлежащая заделке раскрытых трещин и швов, км;

$К_{цтр}$ – коэффициент цикла (Кцтр=1,0);

$П_{этр}$ – эксплуатационная производительность машины, м/час;

$Т_{стр}$ – продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут.;

$m_{этр}$ – число дней работы машины за сезон, сут.;
$К_{ип}$ – коэффициент, использования парка (Кип = 0,7).

3.2.2 Расчеты потребности в материалах и дорожной технике, необходимых для содержания автомобильной дороги в зимний период

3.2.2.1 Патрульная снегоочистка

На всех дорогах, где поддерживается регулярный режим зимнего содержания, основой снегоочистительных мероприятий должно быть патрулирование.

Патрульную очистку можно производить отрядом плужных автомобильных снегоочистителей или одиночными машинами. Одиночными машинами следует работать при малой интенсивности снегопада.

Плужными снегоочистителями снег перемещают от оси дороги к обочинам.

При расчистке дороги, занесенной толстым слоем снега, работа плужных снегоочистителей ведется следующим образом. Машины располагают в плане уступами одна за другой на расстоянии 30-60м, причем ближняя к обочине машина работает с боковым крылом.

Количество машин К для проведения патрульной снегоочистки можно определить по формуле:

$$К = \frac{2 \times L \times n}{\upsilon \times \kappa \times t} = (2*(0,13+0,335)*5)/(40*0,76*7) = 0,02;$$ принимаем К = 1 шт.;

где: L - длина участка патрульной снегоочистки, км;

n - число проходов для полной очистки половины ширины дорожного полотна;

υ - рабочая скорость снегоочистителя, км/ч;

κ - коэффициент внутрисменного использования снегоочистителя, равный 0,76-0,80;

t - интервал времени между проходами плужных снегоочистителей, равный времени накопления снега до толщины $hc \leq 3-5$ см, при которой следует немедленно проводить снегоочистку.

Время t зависит от интенсивности накопления снега hc, которая при снегопаде составляет 0,5-1,2, редко 4см/ч. Для приблизительных расчетов можно принять t равным 7 ч.

3.2.2.2 Борьба со скользкостью покрытия

Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить в первую очередь на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций – на подъемах и спусках с большими уклонами, где может потребоваться экстренное торможение.

Для борьбы с зимней скользкостью используют следующие твердые хлориды: хлористый натрий в виде поваренной соли солепромыслов; соли сильвинитовых отвалов и зубера, являющихся отходом калийных комбинатов; хлористый кальций в виде чешуированного продукта содовых заводов; смесь хлористо-натриевой соли или соли сильвинитовых отвалов с хлористым кальцием чешуированным.

Нормы распределения основных видов хлорида, дифференцированные в зависимости от концентрации вещества и температуры воздуха в момент распределения для разных видов отложений, приведены в таблице 10.2. Количество соли, рассыпаемой за зимний период, не должно превышать 2 кг/м.^{2}

Чтобы твердая хлористонатриевая соль не слеживалась, в нее добавляют 12% хлористого кальция. Не слеживающаяся смесь из этих веществ приготавливается до закладки ее на хранение на складе (солебазе).

Приготовление соляной смеси производится следующим образом.

На площадку с твердым покрытием завозят соль и разравнивают слоем 10-15см.

Сверху распределяют необходимое количество хлористого кальция, после чего перемешивают бульдозером и сдвигают в штабель на хранение.

При фрикционном способе борьбы с зимней скользкостью в качестве противогололедного материала применяют пескосоляную смесь. Ее приготовляют на пескобазах дорожно-эксплуатационных организаций путем смешения фрикционных материалов с кристаллической солью в процентном отношении от 90:10 до 80:20 (по массе соответственно).

В качестве фрикционных материалов применяют песок, шлак, каменные высевки и другие местные материалы, не содержащие примесей (глину, золу), которые могут загрязнять дорожное покрытие или повышать его скользкость. Размер частиц фрикционных материалов не должен превышать 5-6мм.

С целью уменьшения коррозионного воздействия на металлические части автомобилей в хлориды вводят добавки (ингибиторы), снижающие коррозионную активность хлоридов. В качестве ингибиторов используют фосфаты. Для твердых хлоридов хлористонатриевого и хлористокальциевого состава применяют добавки в виде однозамещенного фосфата натрия в количестве 2-3% или простого суперфосфата в количестве 5-7%.

После того, как под действием противогололедных веществ снежно-ледяной и ледяной слои размягчатся, их необходимо очистить с помощью автогрейдера или плужного снегоочистителя с щеткой. В противном случае продукты таяния могут замерзнуть.

Количество машин для проведения борьбы со скользкостью определяется по следующим формулам:

а) плужно-щеточные снегоочистители:

$П_{пщ} = (F_{сн} * К_{цсн} * К_{трс})/(П_{эсн} * Т_{ссн} * m_{эсн} * К_{ип}) = ((2351+5395)*1*1,5)/(25000*8*5*0,7) = 0,02$; принимаем $П_{пщ} = 1$,

где: $F_{сн}$ – площадь проезжей части, подлежащая снегоочистке, м^2;

$К_{цсн}$ – коэффициент цикла;

$К_{трс}$ – коэффициент трудности снегоборьбы;

$П_{эсн}$ – эксплуатационная производительность, м^2/ч;

$Т_{ссн}$ – средняя продолжительность работы в течение суток, ч/сут.;

$m_{эсн}$ – количество дней работы машины в течение сезона, сут.;

$К_{ип}$ – коэффициент, использования машины ($К_{ип} = 0,7$).

б) распределители противогололедных материалов (КДМ):

$П_{рп} = (F_{рп} * К_{црп})/(П_{эрп} * Т_{срп} * m_{эрп} * К_{ип}) = ((2351+5395)*1)/(45000*8*1*0,7) = 0,03$;

принимаем $П_{рп} = 1$,

где: $F_{рп}$ – площадь проезжей части, подлежащая обработке противогололедными материалами, м^2;

$К_{црп}$ – коэффициент цикла;

$П_{эрп}$ – эксплуатационная производительность распределителя, м^2/ч;

$Т_{срп}$ – средняя продолжительность работы в течение суток, ч/сут.;

$m_{эрп}$ – количество дней работы машины в течение сезона, сут.;

$К_{ип}$ – коэффициент, использования машины ($К_{ип}$ = 0,7).

Таким образом, для содержания проектируемого участка автомобильной дороги требуется следующее количество дорожно-ремонтной техники:

1. В весенне-летне-осенний период:
– поливомоечное и подметально-уборочное оборудование (КДМ) – 1шт.;
– оборудование для скашивания травы (КНР-21) – 1 шт.;
– машины для заделки раскрытых трещин (КДМ) – 1 шт.;
– автомашина КДМ (для ремонта покрытия) – 1 шт.
2. В зимний период:
– снегоочиститель (патрульная очистка - автогрейдер) – 1шт.;
– плужно-щеточный снегоочиститель (КДМ) – 1шт.;
– распределитель песка, соли (КДМ) – 1шт.

3.2.3 Мероприятия, исключающие воздействие хлоридов на компоненты природной среды в полосе влияния дороги

При выполнении работ по содержанию автомобильной дороги дорожная служба обязана постоянно учитывать требования охраны природной среды путем ограничения их отрицательного воздействия на землю, воду и воздух.

При проведении работ по содержанию недопустимо ухудшение природной среды на прилегающей к дороге местности, особое внимание должно быть обращено на применение химических противогололедных и обеспыливающих материалов.

Важным элементом технологического процесса на базах противогололедных материалов является их хранение. Фрикционные материалы чаще всего хранят под открытым небом в штабелях. Однако для возможности рационального использования хранимых материалов необходимо предохранять их от сильного увлажнения и смерзания. С этой целью фрикционные материалы следует заготавливать в конце лета в сухую погоду с таким расчетом, чтобы успеть закончить заготовку до начала дождливого периода.

Фрикционные материалы должны обеспечить снижение зимней скользкости за счет повышения шероховатости снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях, а также фрикционные материалы должны иметь высокие физико-механические свойства, препятствующие разрушению, износу, дроблению и шлифованию ПГМ, обладать свойствами, препятствующими увеличению запыленности воздуха и загрязнения природной полосы.

Фрикционные противогололедные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиям:

- массовая доля частиц размером до 10 мм;
- массовая доля пылевидных и глинистых частиц не более 3%;
- марка по прочности не менее 600;
- влажность не более 5%.

Мерой, предохраняющей фрикционный материал от смерзания, является смешение его с солью, добавляемой в количестве 8-10 % от общей массы смеси. Добавка соли позволяет также частицам фрикционного материала при россыпи по поверхности дороги лучше закрепляться на ледяном слое.

Чтобы сохранить фрикционный материал в сухом состоянии, штабель укрывают полиэтиленовой пленкой, плотной бумагой, толем, брезентом или другими водонепроницаемыми материалами, что препятствует не только увлажнению, но и вымыванию добавленных солей.

Если заготовка фрикционного материала и смешение с солью произведены своевременно, а штабель тщательно укрыт, это будет способствовать обволакиванию частиц материала пленкой рассола к началу работ по борьбе с зимней скользкостью. Такая фрикционная смесь имеет улучшенные эксплуатационные качества.

Операция по смешиванию выполняется на открытых площадках с помощью бульдозеров, экскаваторов. Приготовленные смеси закладываются на хранение.

При распределении фрикционных материалов по проезжей части должны соблюдаться следующие требования:

– рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не создавалось помех движению автомобилей;

– строго соблюдаются нормы распределения противогололедных веществ.

3.3 Защита окружающей среды при содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений

Основными вопросами охраны окружающей среды, которые необходимо решать при эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений, являются: предохранение рек и водоёмов от загрязнения; сохранность сельскохозяйственных угодий, леса, травяного покрова и кустарников; защита почв от разрушения, загрязнения, развития водной и ветровой эрозии; обеспечение сохранности среды обитания животного мира, как на суше, так и в водоёмах.

Одновременно надо применять рациональные решения по защите воздушного бассейна от загрязнения, а также принимать меры по снижению шума от движущихся транспортных средств и работы строительных механизмов.

В процессе эксплуатации автомобильной дороги необходимо поддерживать постоянно в рабочем состоянии все водоотводные сооружения, проводя своевременно следующие работы:

– прочистку отдельных участков водоотводных канав с обеспечением продольного уклона дна не менее 5‰; восстановление укрепления канав в отдельных местах, где оно разрушено;

– очистку и содержание в исправном состоянии водопропускных труб и их оголовков.

Дорожная служба в процессе эксплуатации дороги должна принимать меры по защите от загрязнения водоёмов, находящихся в полосе отвода автомобильной дороги.

Должны быть проведены технические работы, исключающие проезд транспорта, установлены надписи, запрещающие мойку автомобилей и другое загрязнение всех проточных и непроточных водоёмов на участках их водоохранных зон.

Берега водоёмов должны систематически очищаться от загрязнения.

4 Основные технологические процессы при содержании линии искусственного электроосвещения

Основной задачей организации работ по содержанию электроосвещения является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за линией электроосвещения дороги и дорожных сооружений (в том числе замена вышедших из

строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения), а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое технико-эксплуатационное состояние линии электроосвещения.

Включение и отключение электроустановок наружного освещения осуществляется автоматически в соответствии с графиком, составленным с учетом времени года, особенностей местных условий, утвержденным и согласованным соответствующими организациями.

Автоматическая система управления электроустановками наружного освещения обеспечивается круглосуточным дежурством персонала, имеющим в своем распоряжении транспортные средства и телефонную связь.

Обо всех неисправностях в работе электроустановок наружного освещения и повреждениях (мигание, частичные разряды и т.п.) оперативный или оперативно-ремонтный персонал специализированной электросетевой организации обязан действовать согласно разработанным и утвержденным мероприятиям по аварийному оповещению и взаимодействию между соответствующими подразделениями и службами.

Критерием оценки уровня содержания, технического обслуживания и текущего ремонта электроустановок наружного освещения является состояние освещенности проезжей части дороги, отвечающее требованиям «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», согласно которых нормы максимальной горизонтальной освещенности должны быть не менее:

автомобильные дороги IB/II/III/IV категории - 20/15/10/8лк;
посадочные площадки общественного транспорта - 10лк;
тротуары, отделенные от проезжей части улицы - 2-4лк;

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок наружного освещения производится согласно планам работ, разработанным специализированной электросетевой организацией.

4.1 Эксплуатационное обслуживание

Эксплуатационное обслуживание включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение поддержания нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения (далее – НО) и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его нарушении, путем своевременного проведения текущего ремонта, выявления и устранения возникающих неисправностей.

В комплекс мероприятий входит:

- обеспечение регламентированного режима работы установок НО и контроль их состояния путем своевременного включения, частичного полного отключения установок НО, функциональный контроль устройств управления; периодические и внеочередные осмотры установок НО, выявление не горящих светильников, повреждений в сетях и устройствах управления;
- содержание и уход за установками - замена ламп в светильниках, замена вышедших из строя рассеивателей и преломителей, измерение уровней освещения в установках НО, профилак-

тические испытания электрического оборудования, проверка уровней напряжения в распределительных сетях и нагрузок по фазам;

- текущие ремонты, при которых производится комплексная замена ламп и отражателей в открытых светильниках, ревизия и ремонт светильников, опор, кронштейнов и растяжек, окраска опор и кронштейнов, воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, пунктов питания, устройств управления, их регулирование, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание, ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

При неблагоприятных метеорологических условиях (низкая, плотная облачность, дождь, снегопад и т.д.) разрешается включать установки НО не более чем на 15 мин раньше указанного в графике времени и выключать не более чем на 15 мин позже. Момент включения в этих условиях уточняется по сигналам фотоэлектрических устройств, настроенных на значения естественной освещенности, приведенные в п. 2.9 и 2.10 «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (далее – «Указаний…»).

Время включения и отключения всех установок НО населенного пункта не должно превышать трех минут.

При производстве работ в установках НО допускается по разрешению директора или главного инженера электросетевого предприятия или Горсвета производить дневные пробные включения отдельных установок продолжительностью не более 5 мин.

Для выявления дефектов установок НО производят периодические и внеочередные осмотры и проверки. Внеочередные осмотры установок НО проводят для выявления последствий неблагоприятных погодных условий: ураганов, сильных ветров, гололеда, наводнений и т.п.

Выявленные при проведении осмотров неисправности и повреждения записывают в журнал дефектов и неисправностей. Очередность и сроки их устранения устанавливает главный инженер или начальник службы эксплуатации предприятия или эксплуатационного района предприятия.

Предприятия, эксплуатирующие установки НО, должны иметь постоянный запас материалов и деталей, необходимых для ликвидации отказов и повреждений, согласно объемам, утвержденным руководителями предприятий в соответствии с Нормами производственных переходящих запасов материалов и оборудования для электрических сетей.

4.2 Пункты питания

При осмотрах и ревизии пунктов питания отмечают:

- состояние контактов контакторов и магнитных пускателей, качество их зачистки при частичном подгорании или оплавлении, необходимость замены при сильном оплавлении; состояние других контактов, переключающих устройств, реле и др.;
- целость и соответствие плавких вставок предохранителей нагрузке защищаемых линий;
- состояние устройств заземления, исправность контактных соединений аппаратов, каркасов щитов или шкафов с магистралью заземления;
- состояние исполнительных пунктов системы централизованного телемеханического управлени
- состояние концевых разделок и отсутствие течи кабельной массы, наличие бирок;
- наличие схемы пункта питания и маркировок устройств и их соответствие реальному состоянию;
- состояние петель и замков пунктов питания;
- состояние окраски металлических частей шкафов пунктов питания и надписей.

В пунктах питания плавкие вставки должны строго соответствовать данному типу предохранителей. Категорически запрещается применять некалиброванные плавкие вставки.

Профилактические осмотры с одновременным выполнением текущего ремонта производят в зависимости от местных условий, но не реже одного раза в год. Осмотр обязателен после ликвидации силами ОВБ нарушений работы установок НО, получающих питание от данного пункта.

Металлические части шкафа окрашивают по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, для защиты от коррозии и сохранения эстетического вида. Окрашивать следует в сухую погоду при температуре не ниже 3 °С.

Сопротивление изоляции оборудования пунктов питания проверяют одновременно с испытаниями электрических распределительных линий, присоединенных к ним, не реже одного раза в пять лет.

В тех случаях, когда сопротивление изоляции пунктов питания ниже нормы, необходимо восстанавливать изоляцию до нормы, в том числе полностью или частично заменяя элементы и проводку.

Эксплуатационное обслуживание исполнительных пунктов телемеханического управления является составной частью обслуживания устройств управления. Персонал, работающий в пунктах питания, производит лишь внешний осмотр аппаратуры телемеханики.

4.3 Электрические сети, опоры, кронштейны, тросовые растяжки

Эксплуатация электрических сетей НО производится в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей.

Контрольные измерения напряжений в распределительных линиях НО проводят не менее двух раз в год в часы совпадения зимнего максимума нагрузки распределительной сети и НО, а также в весенне-летний период. Напряжение измеряют в начале линий, на основных ответвлениях и в конце линий. Контрольное измерение тока по фазам выполняют с использованием токоизмерительных клещей в пунктах питания один раз в год и после каждого изменения схемы питания.

Положение вертикально установленных опор, находящихся на балансе предприятия, которое эксплуатирует установки НО, не должно иметь отклонение от вертикали более 1° с тем, чтобы не нарушалась стройность восприятия ряда опор в дневное время. Положение кронштейнов со светильниками должно быть единообразным в установке НО. Это касается не только соблюдения угла наклона кронштейнов, их длины, но и ориентировки относительно освещаемой полосы.

Дверки и замки в железобетонных и металлических опорах должны быть в исправном состоянии и надежно закрывать доступ к кабельной разделке, предохранителям или автоматическим выключателям в цоколях опор.

Внешняя поверхность металлических частей опор и кронштейнов должна быть окрашена и не иметь очагов коррозии. На опорах должны быть легко читаемые их номера, нанесенные краской.

Металлические опоры, кронштейны, траверсы окрашивают в зависимости от состояния покрытия, но не реже одного раза в три года. Цвет окраски согласуют с архитектором или главным художником города, а при частичном восстановлении покрытия сохраняют прежним.

При осмотре тросовых растяжек и оттяжек проверяют и регулируют их натяжение, проверяют места крепления тросов и траверс к тросам, производят смазку натяжных муфт-стяжек.

4.4 Осветительные приборы и поддержание нормируемых показателей установок наружного освещения

Важнейшими задачами эксплуатационных предприятий НО являются: обеспечение поддержания нормируемых светотехнических показателей установок НО, которые были предусмотрены в проектах и подтверждены при приемке установок в эксплуатацию, а также обеспечение высокого процента горения светильников на линии.

Измерение нормируемых уровней освещения установок НО должно производиться при их приемке в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта, а на магистральных улицах категорий А и Б с интенсивностью движения транспорта св. 500 единиц в 1 ч и в транспортных тоннелях - не реже одного раза в год.

Фактический уровень освещения объектов в новых установках должен быть выше нормируемого, а в эксплуатируемых - не ниже 0,85 нормируемого. Снижение уровня освещения ниже нормируемого свидетельствует о необходимости принятия надлежащих мер по его повышению с уточнением сроков и объемов проведения обслуживания или текущего ремонта установок: чистки светильников, восстановления или замены зеркальных отражателей, смены ламп и др.

Процент горения светильников должен быть максимально высоким как в вечернем, так и ночном режимах в установках НО скоростных дорог и магистральных улиц категорий А и Б с интенсивностью движения транспорта более 1000 единиц в 1 ч, транспортных тоннелей - не менее 97%, во всех остальных установках НО - не менее 95%.

Процент горения светильников определяется группой контроля, утвержденной главным инженером, в которую рекомендуется включать представителей руководства эксплуатационного предприятия и эксплуатационной бригады, обслуживающей контролируемый участок, а также водителя машины, на которой производится объезд установок. Маршруты объездов установок НО должны включать, как правило, проверку не менее 25% общего числа светильников в вечернем режиме и не менее 20% общего числа светильников в ночном режиме контролируемого эксплуатационного участка бригады.

Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников, установленных на пути движения группы контроля по улицам и проездам данного участка. Путь движения должен охватывать не только магистральные улицы, но и улицы местного движения и проезды.

Контрольные проверки должны проводиться не менее одного раза в месяц и оформляться протоколом, а внеплановые объезды - при получении жалоб от населения.

При контрольных проверках следует обращать внимание на положение светильников относительно освещаемого объекта, на повышенное слепящее действие светильников и прожекторов из-за их неправильного положения или отсутствия экранов, изменения положения ламп в светильниках и т.п. Особенно внимательно следует контролировать работу установок НО на наиболее ответственных участках в ночном режиме - перекрестках, наземных пешеходных переходах, транспортных и пешеходных тоннелях.

При проведении замены ламп в установках, необходимо предусматривать эффективное использование рабочего времени автоподъемников и персонала на линии за счет оптимизации передвижения и проведения предварительного сплошного контроля надежности зажигания и разгорания газоразрядных ламп на стендах в условиях мастерских.

Замену ламп в светильниках допускается производить по распоряжению без отключения сети НО при использовании автоподъемника с изолированным звеном, а также при расположении светильников ниже проводов на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или приставной деревянной лестницы.

Во всех остальных случаях необходимо отключить и заземлить все подвешенные на опоре провода и работу выполнять по наряду.

При замене ламп в темное время суток должно быть обеспечено освещение места проведения работ от автономного источника света (переносного фонаря, фары).

Снижение уровня освещения в установках НО в процессе эксплуатации неизбежно происходит вследствие уменьшения светового потока ламп, загрязнения ламп и оптических систем светильников. Степень воздействия указанных факторов на снижение уровня освещения различна для разных установок и зависит в основном от типа источников света, конструкции и исполнения оптической системы светильника, а также запыленности воздушной среды в зоне расположения светильников. Снижение уровня освещения за счет снижения светового потока ламп и загрязнения оптических систем носит экспоненциальный характер, светильники закрытого исполнения, хорошо уплотненные, имеют несомненные преимущества перед открытыми, отражатели которых быстро загрязняются.

Текущие ремонты, проводимые эксплуатационным персоналом не реже одного раза в три года, включают работы по ревизии светильников на линии с целью выявления и устранения неисправностей, которые могут привести их к выходу из строя. Ревизии подлежат:

- электрические соединения и затяжки винтовых соединений, колодки и клеммники зануления;
- патроны, жесткость их крепления, положение в светильнике, изоляция входящих в патрон проводов;
- крепление пускорегулирующих аппаратов, их состояние, в том числе появление вздутий компенсирующих конденсаторов, что требует их замены или отключения;
- отражатели (отражающая поверхность, положение в светильнике, надежность крепления);
- преломители или рассеиватели (наличие трещин, деформаций и помутнений в пластмассовых изделиях);
- надежность замков, а также уплотнений закрытых светильников;
- коррозия корпусов светильников и их отдельных элементов, изготовленных из черных металлов, отслаивание лакокрасочных покрытий;
- резьбовые соединения.

Проведение текущих ремонтов рекомендуется совмещать с чисткой светильников.

Восстанавливать лакокрасочные покрытия светильников следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации светильников. Внешняя окраска корпуса светильника должна соответствовать окраске светильников, применяемых в установках. Окрашивать светильники непосредственно в установках следует при допустимых погодных условиях.

Все результаты работ по осмотрам, ревизии, контролю состояния оборудования и ремонтам установок НО должны быть отражены в соответствующих журналах, на основании которых делают записи в карты выполненных работ и инвентарные карты.

Специальное внимание следует уделять улучшению режима напряжения в установках НО, являющихся характерными протяженными линейными установками, как правило, с равномерным распределением нагрузки. Это обусловлено значительным влиянием отклонений напряжения на нормируемые количественные светотехнические показатели установок, срок службы ламп, надежность зажигания и стабильность работы газоразрядных ламп.

4.5 Организация и проведение планово-предупредительных ремонтов

Планирование проведения капитальных и текущих ремонтов должно выполняться на основе учета фактического состояния установок НО. Объемы работ уточняют на основе ведомостей дефектов, выявленных при осмотрах, ревизии и испытании установок, а также заявок начальни-

ков служб эксплуатационных районов. При планировании и отнесении ППР к капитальному и текущему ремонтам следует руководствоваться прил. 17 «Указаний…».

Годовые планы капитального ремонта составляются не позднее, чем за 2 мес. до начала планируемого года, и представляются в вышестоящие организации для согласования и утверждения в установленном порядке.

Месячные планы-графики капитальных и текущих ремонтов НО составляются на основе годовых планов капитальных ремонтов и заявок начальников, служб, районов и других подразделений предприятия.

При ремонтных работах в воздушных сетях НО на опорах с совместной подвеской с городской электросетью дает разрешение и определяет условия проведения работ руководящий персонал городской электросети.

Ремонтные работы, связанные с изменением схемы сети НО или изменением конструктивных элементов установок, выполняются только по чертежам или эскизам, утвержденным техническим руководителем предприятия, которое эксплуатирует установки НО.

Ремонт сетей НО следует, как правило, проводить в светлое время в условиях лучшей видимости без нарушения режима работы установок в вечернее и ночное время.

Для проведения ППР и восстановительных работ предприятия должны располагать соответствующими средствами механизации.

Для централизованного ремонта светильников, пунктов питания, устройств управления и т.п. рекомендуется при предприятиях НО иметь электромеханические мастерские.

Полное и частичное восстановление сооружений, замена отдельных элементов (после стихийных бедствий), выполняемые в объемах, превышающих размеры текущего ремонта, должны относиться к капитальному ремонту сетей НО. Такие работы производят за счет дополнительных ассигнований на капитальный ремонт и в себестоимость эксплуатации НО не включают.

Рекомендуется регламентировать в сетях НО предельно допустимые сроки устранения отказов, не относящихся к отказам I и II степени (см. пп. 6.5 и 6.6 «Указаний…».):

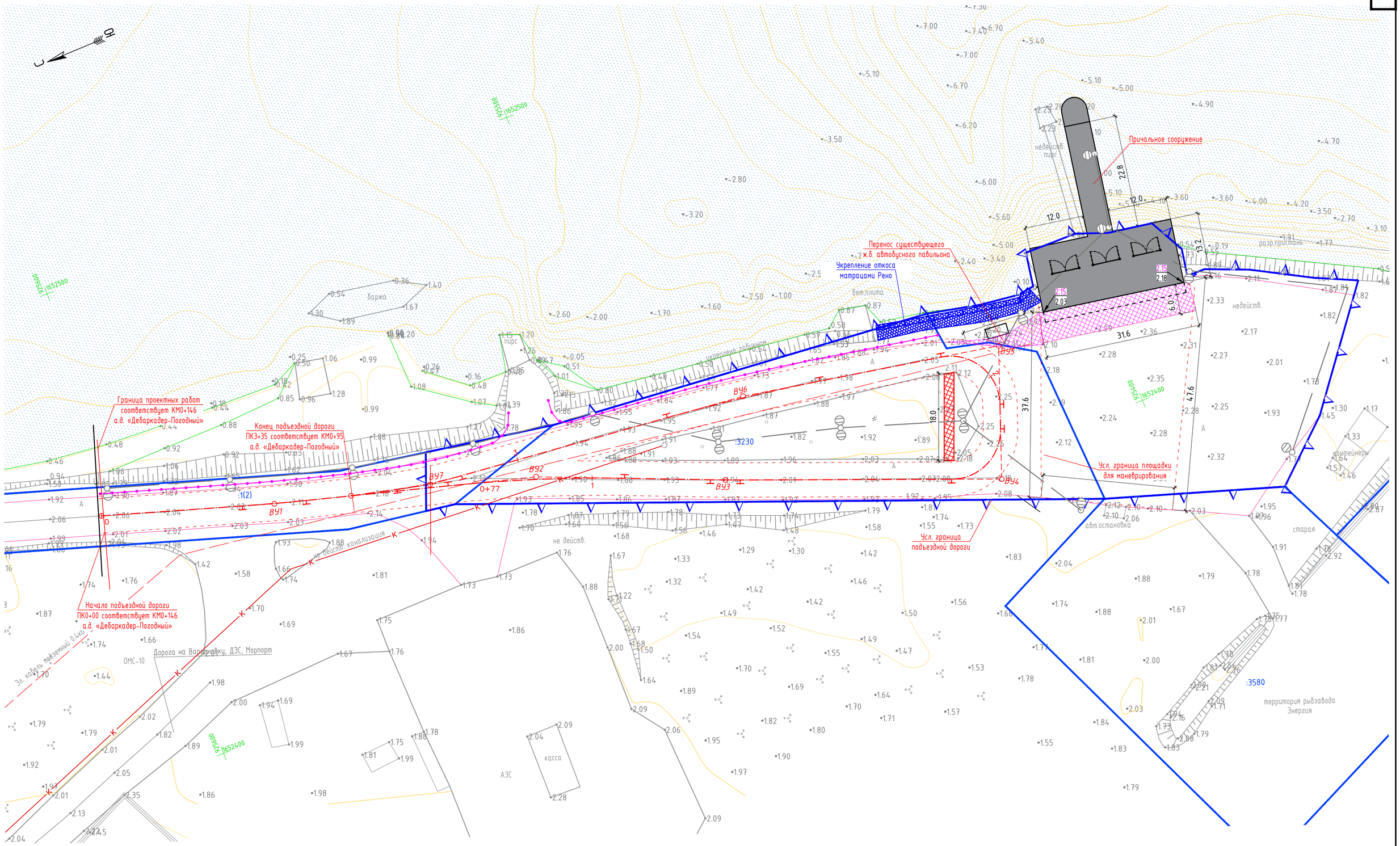
- временное восстановление поврежденных распределительных сетей - в течение одних суток; постоянное восстановление для воздушных сетей - в течение месяца; кабельных сетей - при проведении ППР преимущественно в теплое время года;
- при получении информации об отказах, связанных с угрозой возникновения несчастного случая (обрывы проводок, критический наклон опор, разрушение опор и др.), меры должны приниматься немедленно наличными средствами и персоналом бригад на линии или ОВБ;
- восстановление разрушенных опор - в течение двух недель;
- поврежденные цоколи, кронштейны, траверсы и дверцы опор должны заменяться в течение двух недель;
- восстановление горения отдельных светильников - в срок, не превышающий две недели после обнаружения или получения об этом информации;
- нарушение каскадной системы управления и отказы системы телемеханики - путем ручного включения в течение двух часов;
- устранение неисправностей аппаратуры телемеханики и линий ее связи - в течение одних суток.

Выполнение всех видов строительных и монтажных работ предусмотрено осуществлять в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда, изложенными в следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.130-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

При разработке ППР по видам работ следует предусмотреть мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии и мероприятия, обеспечивающие безопасные способы ведения работ.



Условные обозначения:

- Тротуар
- Новое цементнобетонное покрытие
- Перильное ограждение
- Дорожное барьерное ограждение
- Шлагбаум
- Граница водного объекта
- Линия наружного освещения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр		Исаев			09.17

57-САД

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

«Содержание подъездных автомобильных дорог»

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

План М1:500 (Правый берег)

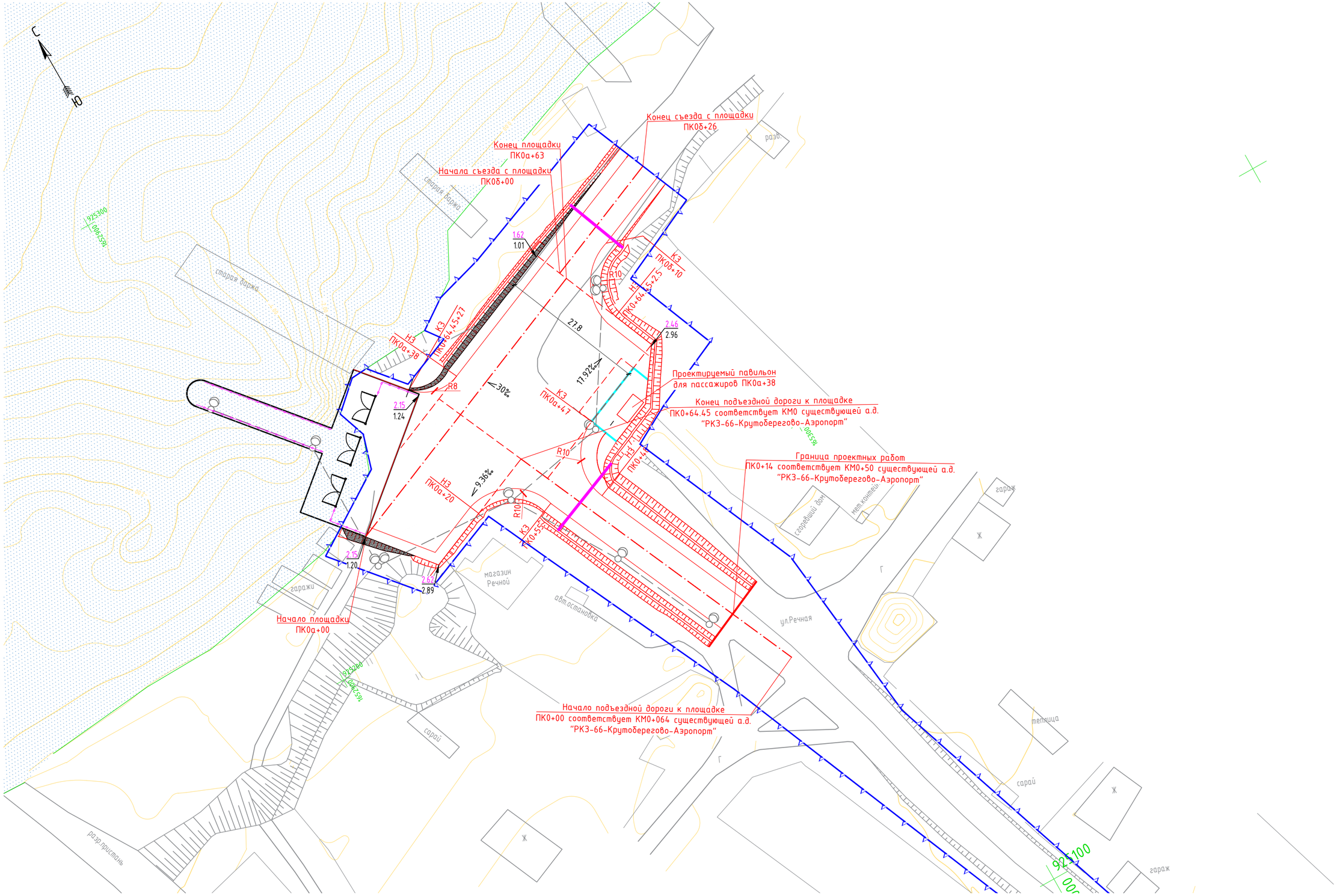
ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Условные обозначения:

- Постоянный отвод земель
- Ж/б лоток ЛК300.60.30
- Бортовой камень БР100.30.18
- Перильное ограждение
- Укрепление откосов монолитным бетоном
- Граница водного объекта
- Линия наружного освещения
- Шлагбаум

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н. контр.		Исаев			09.17

57-САД

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

«Содержание подъездных автомобильных дорог»

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

План М1:500
(Левый берег)

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1